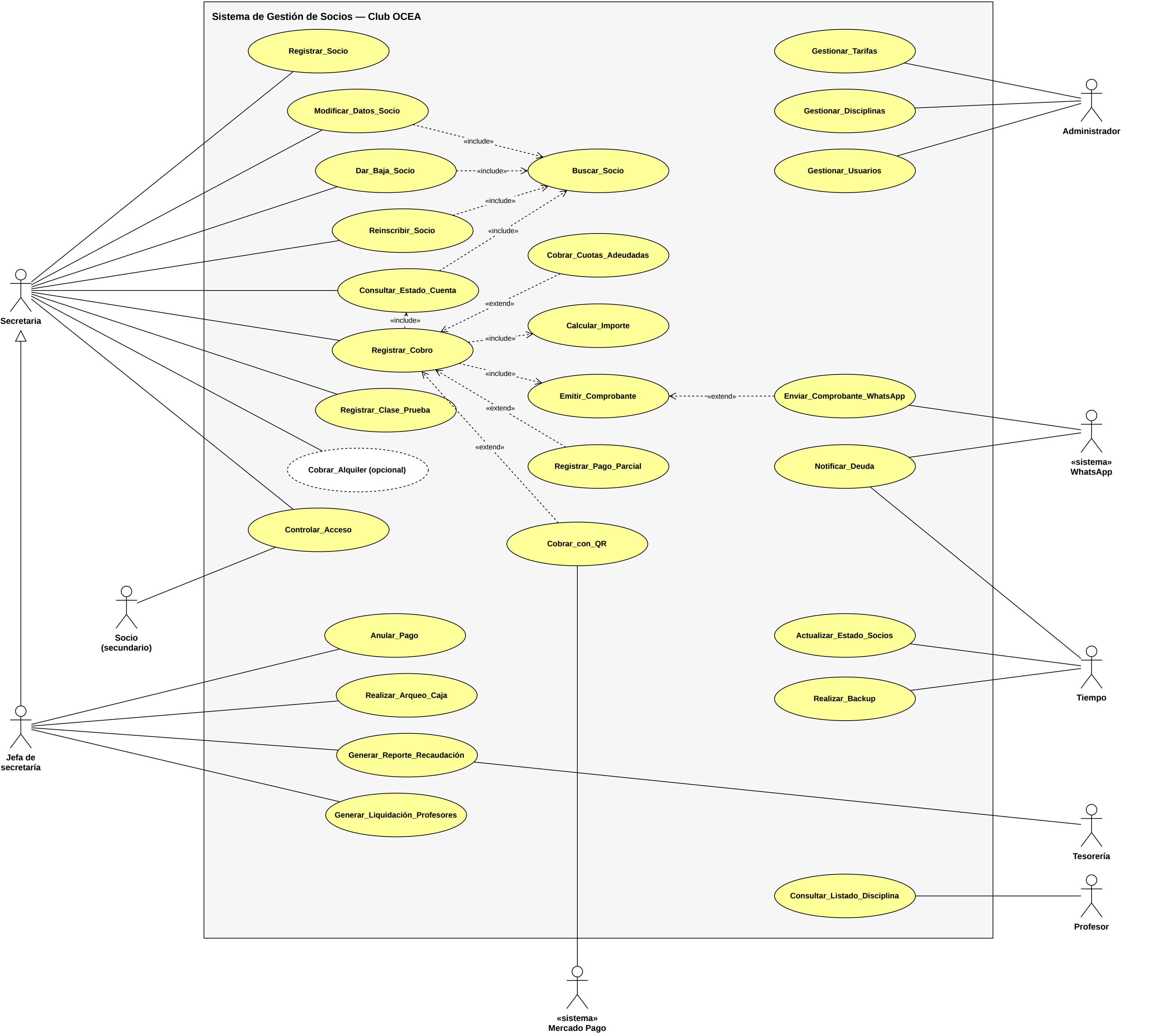
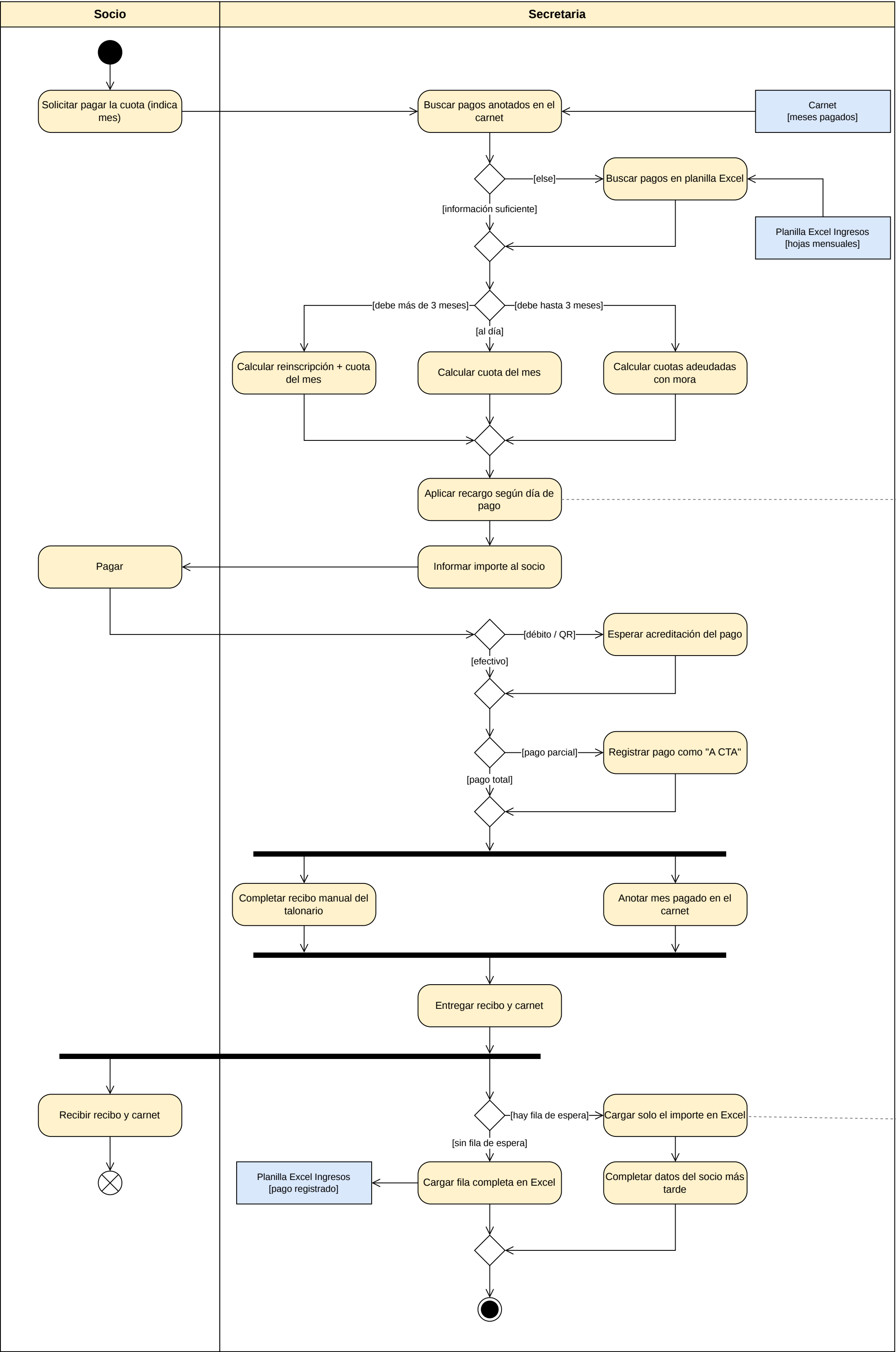




Notas

- Jefa de secretaria hereda (generalización) todos los casos de uso de Secretaria y suma los contables.
- «sistema» WhatsApp y Mercado Pago son actores externos (sistemas). «Tiempo» dispara los procesos automáticos (Arlow & Neustadt).
- Registrar_Cobro incluye Consultar_Estado_Cuenta (para cobrar hay que conocer la deuda), que a su vez incluye Buscar_Socio. El socio no opera el sistema durante el cobro: lo atiende la secretaria y recibe el comprobante por WhatsApp.
- El cobro de inscripción, reinscripción, carnet y clase de prueba se registra con Registrar_Cobro (concepto correspondiente). Caso en línea punteada = opcional para la Fase 1.

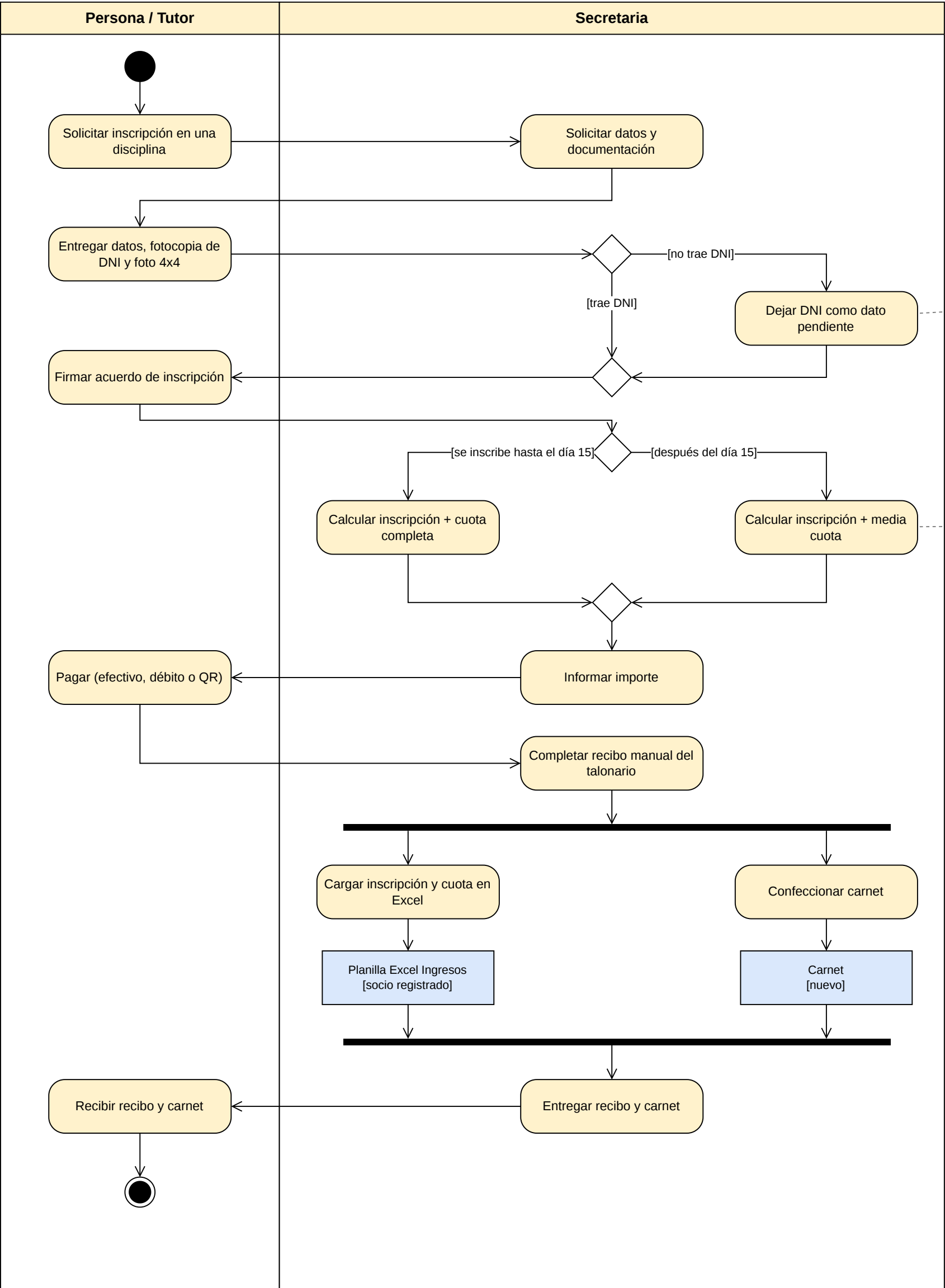


Caso de uso:
Cobrar_Cuota_Mensual (CU-02)
Curso normal: el socio indica el mes a pagar; la secretaria revisa el carnet (y si no alcanza, el Excel), calcula el importe con el recargo según el día, cobra, completa el recibo manual, anota el mes en el carnet, le entrega ambos y registra el pago en la planilla Excel.

Relaciones:
«include» CU-03 Calcular importe · CU-04 Emitir recibo · CU-05 Registrar pago en Excel
«extend» CU-06 Cobrar cuotas atrasadas · CU-07 Pago a cuenta
[debe más de 3 meses] → CU-08 Reinscribir

RN-04 Recargo por día de pago
1–10: \$40.000 · 11–15: \$43.000
16–20: \$45.000 · 21–30: \$47.000

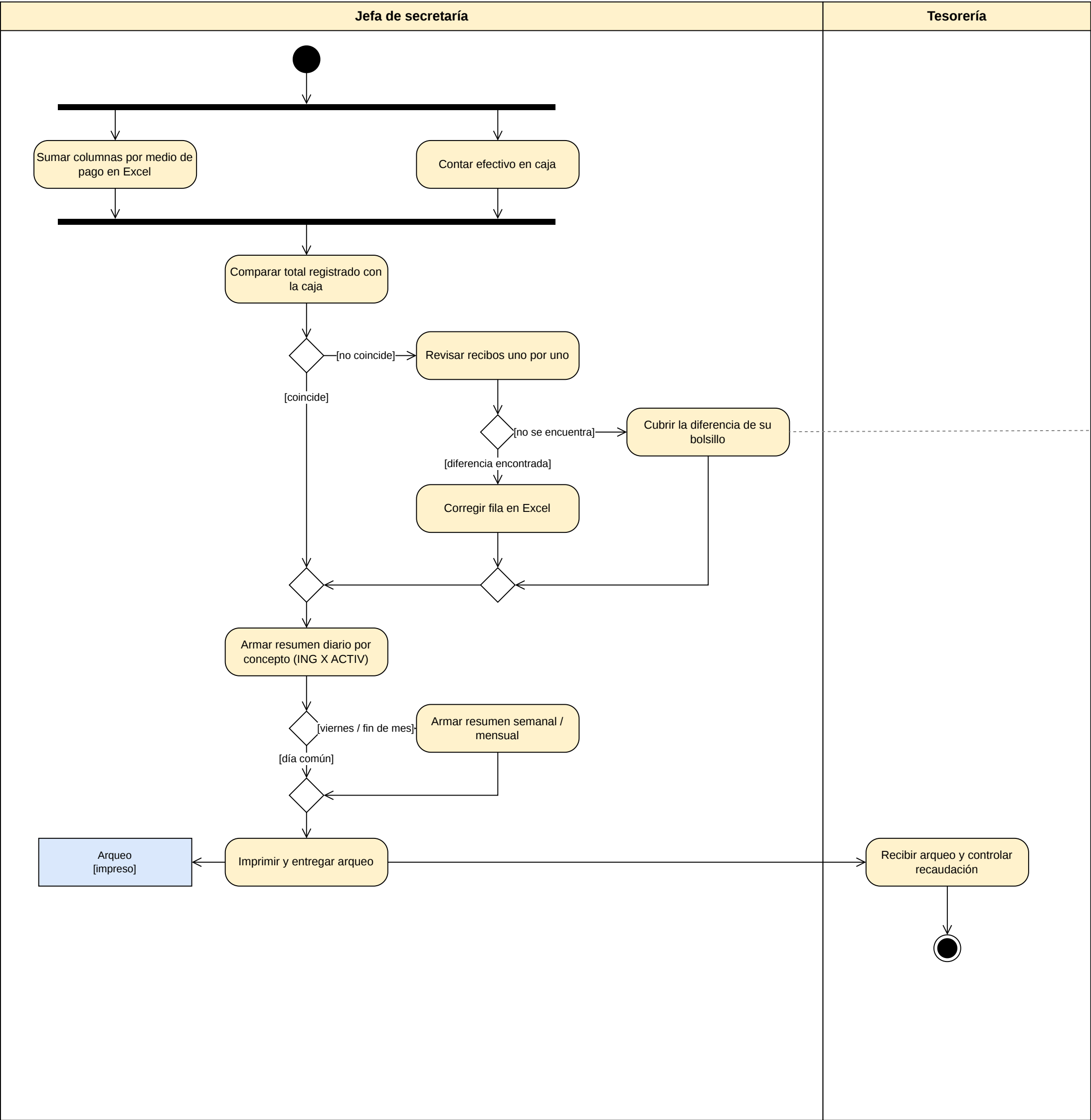
Problema detectado
Con fila de espera se carga solo el importe y los datos se completan después: por eso muchas filas quedan sin DNI ni disciplina.



Caso de uso:
Inscribir Socio Nuevo (CU-01)
Curso normal: la persona solicita inscribirse y entrega sus datos (nombre, apellido, DNI, fecha de nacimiento, teléfono, foto). Firma el acuerdo, paga inscripción + cuota, recibe el recibo manual y el carnet. La operación se carga en la planilla Excel del mes.

RN-01: el DNI es obligatorio en teoría, pero si no lo trae la inscripción continúa igual.

RN-02 / RN-05: inscripción \$20.000 (pago único). Si se inscribe después del día 15 paga media cuota.



Requisitos Funcionales — Sistema de Gestión de Socios Club OCEA (Fase 1)

ID	Requisito funcional	Caso de uso	Prioridad
Gestión de socios			
RF-01	Registrar un socio con DNI (obligatorio y único), nombre, apellido, fecha de nacimiento, teléfono y disciplina(s). Opcionales: correo, dirección, foto y datos del tutor.	Registrar_Socio	Esencial
RF-02	Validar que el DNI no exista previamente e impedir socios duplicados.	Registrar_Socio	Esencial
RF-03	Buscar socios por DNI, nombre/apellido (búsqueda parcial) o número de socio.	Buscar_Socio	Esencial
RF-04	Modificar los datos de un socio y asignarle una o más disciplinas.	Modificar_Datos_Socio	Esencial
RF-05	Registrar la baja de un socio con fecha y motivo, conservando su historial de pagos.	Dar_Baja_Socio	Esencial
RF-06	Reinscribir a un socio dado de baja o con más de 3 meses sin pagar, cobrando la reinscripción y conservando su historial.	Reinscribir_Socio	Esencial
RF-07	Mostrar el estado de cuenta del socio: al día / moroso, meses adeudados e importes actualizados.	Consultar_Estado_Cuenta	Esencial
RF-08	Verificar por DNI si un socio está habilitado (al día) para ingresar (control de acceso básico).	Controlar_Acceso	Deseable
Cobros			
RF-09	Registrar un cobro con uno o varios conceptos (inscripción, cuota social, disciplina, recargo, carnet, clase de prueba) y uno o varios períodos (mes/año).	Registrar_Cobro	Esencial
RF-10	Calcular automáticamente el importe según las tarifas vigentes, los tramos de recargo por día de pago (RN-04) y la media cuota por inscripción después del día 15 (RN-05).	Calcular_Importe	Esencial
RF-11	Permitir el pago de cuotas adeudadas y adelantadas, respetando los límites configurados (RN-06, RN-10).	Cobrar_Cuotas_Adeudadas	Esencial
RF-12	Registrar pagos parciales (a cuenta) y el saldo pendiente vinculado al mismo período.	Registrar_Pago_Parcial	Deseable
RF-13	Registrar el medio de pago: efectivo, débito, transferencia o QR (Mercado Pago Point Smart).	Registrar_Cobro / Cobrar_con_QR	Esencial
RF-14	Emitir un comprobante digital con numeración automática, imprimible.	Emitir_Comprobante	Esencial
RF-15	Anular un pago indicando el motivo, sin eliminarlo. Solo la Jefa de secretaría puede anular.	Anular_Pago	Esencial
RF-16	Registrar el cobro de alquileres de espacios por inquilino y mes.	Cobrar_Alquiler	Opcional
Caja y reportes			
RF-17	Generar el arqueo diario: totales por medio de pago y por concepto, registrar el efectivo contado y calcular la diferencia.	Realizar_Arqueo_Caja	Esencial
RF-18	Generar reportes de recaudación por período (diario, semanal, mensual) y por concepto, imprimibles y exportables.	Generar_Reporte_Recaudación	Esencial
RF-19	Generar por disciplina el listado de socios al día y el monto recaudado para la liquidación a profesores.	Generar_Liquidación_Profesores	Esencial
RF-20	Permitir al profesor consultar el listado de socios de su disciplina.	Consultar_Listado_Disciplina	Deseable
Notificaciones			
RF-21	Enviar por WhatsApp avisos de deuda y de próximo vencimiento, en forma automática y masiva.	Notificar_Deuda	Esencial
RF-22	Enviar el comprobante de pago al socio por WhatsApp.	Enviar_Comprobante_WhatsApp	Deseable
Administración			
RF-23	Administrar tarifas (alta, baja, modificación) con fecha de vigencia y tramos de recargo.	Gestionar_Tarifas	Esencial
RF-24	Administrar disciplinas como lista cerrada, con su profesor asociado.	Gestionar_Disciplinas	Esencial
RF-25	Administrar usuarios y roles: Secretaria, Jefa de secretaría, Tesorería, Administrador.	Gestionar_Usuarios	Esencial
RF-26	Actualizar automáticamente el estado de los socios: moroso al vencer la cuota, inactivo a los 3 meses sin pago.	Actualizar_Estado_Socios	Esencial
RF-27	Registrar la auditoría de las operaciones: quién creó, modificó o anuló cada registro y cuándo.	(transversal)	Esencial
RF-28	Importar los datos históricos del Excel de ingresos actual (migración inicial).	(implementación)	Deseable

Requisitos No Funcionales — Sistema de Gestión de Socios Club OCEA

ID	Categoría	Requisito no funcional	Criterio de aceptación
Operación y disponibilidad			
RNF-01	Despliegue	El sistema funciona on-premise, en la red local del club, sin depender de internet para la gestión de socios y la caja.	Socios y caja operativos con internet caído; WhatsApp y QR quedan en cola de reintento
RNF-02	Disponibilidad	El sistema está disponible durante todo el horario de atención de Secretaría.	≥ 99 % del horario de atención
RNF-03	Respaldo	Backup automático diario de la base de datos, con copia en un dispositivo externo y un procedimiento de restauración documentado.	Pérdida máxima: 1 día; restauración < 2 h
Rendimiento y capacidad			
RNF-04	Concurrencia	Varios usuarios trabajan a la vez sin sobrescribir datos (transacciones y bloqueos).	≥ 3 puestos simultáneos sin conflictos
RNF-05	Tiempo de respuesta	La búsqueda de socios y el registro de cobros son rápidos, incluso en hora pico.	Búsqueda < 2 s; cobro completo < 1 min
RNF-06	Capacidad	Soporta el volumen actual con margen de crecimiento.	≥ 1.500 socios y ≥ 10.000 cobros/año (hoy ~600 cobros/mes)
Seguridad e integridad			
RNF-07	Autenticación y roles	Acceso con usuario y contraseña y permisos por rol. Los datos contables solo los ven Secretaría, Tesorería y Administración (RN-12).	100 % de las pantallas contables restringidas por rol
RNF-08	Integridad	Los pagos no se eliminan, solo se anulan. El historial y la auditoría no se pueden modificar.	0 borrados físicos de pagos
RNF-09	Privacidad	Tratamiento de datos personales (incluidos los de menores) conforme a la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales.	Consentimiento registrado en la inscripción
RNF-10	Validación	Validación de formato de DNI y teléfono, y de los campos obligatorios, antes de guardar.	Ningún socio sin DNI
Usabilidad, compatibilidad y mantenimiento			
RNF-11	Usabilidad	Interfaz en español, simple, para personal sin formación técnica. El cobro se completa en pocos pasos.	Capacitación ≤ 2 h por usuaria
RNF-12	Compatibilidad	Funciona en las PC del club, con impresora de comprobantes y terminal Mercado Pago Point Smart.	Probado en el equipamiento del club
RNF-13	Mantenibilidad	Tarifas, recargos, disciplinas y reglas de morosidad se parametrizan sin modificar el código.	Cambio de tarifa en < 5 min por el administrador
RNF-14	Portabilidad de reportes	Los reportes se exportan a PDF y Excel.	Todos los reportes exportables